

数学科学学院本科毕业论文（设计）中期检查表

学号	3220101578	姓名	贾阳	班级	统计 2201
指导教师姓名	汪利军			职称	“百人计划”研究员
论文题目	生存分析中保形预测方法的系统性研究				
目前已完成任务	主要内容: 完成了生存分析中保形预测方法的基础性系统研究。第一阶段建立了模拟数据生成框架,在 Python 中实现基于威布尔分布的数据生成器,生成对于不同样本量 (100、500、2000), 不同删失率 (0.1、0.3、0.5), 不同方差类型 (同方差/异方差) 和协变量维度 (1 维和 50 维) 的多组数据进行对比实验,生成 36 组完整数据集。完成了四种主流生存分析模型的拟合与评估工作: 包括 Kaplan-Meier 非参数估计、Cox 比例风险模型、Weibull 参数模型和随机生存森林。对所有数据场景进行了模型拟合,通过一致性指数 (C-index) 对各模型进行了系统性能评估。 第二阶段实现了保形预测 (CSA) 框架与四种基础模型的融合。建立了右删失生存数据下的非一致性得分计算逻辑,基于分位数法确定 90%覆盖率的 CSA 阈值。实现了数据三分割策略 (训练、校准、测试集) 以避免数据泄露,为 144 个配置 (36 组数据 × 4 种模型) 构建了保形预测区间。 第三阶段完成了保形预测性能的系统评估。并记录了 144 个配置的 8 项关键指标,包括覆盖率、未删失/删失覆盖率、平均区间宽度、宽度变异系数等。通过对标分析揭示了关键规律: RSF 综合性能最优 (覆盖率 91.59%), Weibull 在参数匹配时表现均衡但在小样本 (n=100) 存在极端性, Cox 在高维场景 (p=50) 完全失效。 同时完成了问题诊断工作。识别出了三个关键问题: (1) 对于删失情况的删失覆盖率定义不严谨导致评估不符合理论,已通过修正下界条件判断完全解决; (2) Weibull 小样本参数不稳定导致区间宽度过大 (n=100 平均 43.28), 通过 L2 正则化改善但未完全解决; (3) Cox 数值溢出产生 inf, 通过基础正则化部分改善但仅在 n=2000 时可用。 整体形成了模块化、可复现的实验框架,保证实验可复现。				
	是否符合任务书要求的进度 (导师填写)				

尚需完成的任务	设计基于分量数调整的动态阈值优化方案，测试 88%-92%覆盖率目标下的性能变化。找到使"覆盖率≈90%且区间宽度最小"的最优调整参数。对各模型在不同数据场景下的最优参数进行分类标注。 获取 WHAS500 等公开生存数据集，重复执行模型拟合与 CSA 融合实验。完成缺失值处理、协变量筛选、因子编码等数据预处理工作。验证模拟数据实验规律在实际复杂数据上的推广性，检验样本量、删失率、维度、异方差等因素的影响一致性。 对所有实验结果进行可视化。整合实验结果形成技术报告与学位论文初稿。			
存在的问题和解决办法	存在的问题	Weibull 模型小样本参数不稳定：n=100 时 CSA 平均区间宽度增大至 43.28, 而 RSF 稳定在 3.99.原因是小样本下 Weibull 参数估计波动，导致分位数生成极端值。 Cox 模型数值溢出：n≤500 时多数配置 CSA 区间宽度为 inf.原因是高维小样本下风险分层不足，预测分数变成 0 或∞。 删失样本覆盖率定义模糊：RSF 删失覆盖率(88.42%)明显低于未删失(93.25%)。原因是原实现对删失点使用点值比较而非下界条件。		
	采取的办法	为 Weibull 添加 L2 正则化和 SLSQP 优化，使 n=100 宽度从不可用改善至可接受范围。 修正删失覆盖率定义，改为"区间下界≤删失时间"的判断方式，符合保形预测理论要求。 增强 Cox 正则化、增大校准集、添加适用性检查。		
指导教师签字		日期		
检查小组意见	抽查评分： ☐ 优 ☐ 良 ☐ 合格 ☐ 不合格			
	意见和建议：			
检查老师签字：				

请正反面打印